

Análisis Forense Informático

Práctica 6. Uso de Autopsy

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con la herramienta de análisis forense Autopsy.

Herramientas:

La herramienta necesaria para esta práctica es el propio Autopsy, descargable desde aquí <https://www.autopsy.com/>

Además también será necesario registrarse y hacer algún ejercicio en webs de entrenamiento de análisis forense o ciberseguridad.

1. Ejercicio 1

En este ejercicio utilizarás una plataforma on-line para resolver un escenario con Autopsy. Los pasos a seguir son:

1. Crea una cuenta en la plataforma Tryhackme: <https://tryhackme.com/> con cuenta de correo corporativa.
2. En la plataforma, busca la sala <https://tryhackme.com/room/autopsy2ze0> y resuélvela.
3. Deberás aportar capturas de pantalla de cada apartado solucionado y una captura final de tu perfil donde se observe que has finalizado la sala.

2. Ejercicio 2

Este es un ejercicio guiado para la resolución del mismo con Autopsy. Presta atención a todos los pasos y responde a las cuestiones planteadas con capturas de pantalla bien argumentadas. El enunciado del caso dice:

El perro Renzik ha sido secuestrado. Se ha recibido una nota de rescate. También se ha encontrado un portátil en un coche (probablemente del secuestrador). Más tarde se encontrará una tarjeta de memoria en el registro de la casa.

Descarga las imágenes y evidencias asociadas al caso:

- [device1_laptop.e01](#)
 - MD5 (device1_laptop.e01) = dc176d653c5613e305e831525e874090
- [device2_mediocard.e01](#)
 - MD5 (device2_mediocard.e01) = c8343d3976eec2985e7580a2b6321591
- También han dejado una nota de rescate con un fichero cuyo hash es:
07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b

También disponemos de un fichero NSRL: [NSRL-266m-computer-Autopsy.zip](#)

Comenzaremos con el análisis del disco duro del portátil que se encontró en el coche del presunto secuestrador de perros. En este punto del escenario, aún no se ha registrado la casa y, por tanto, no tendremos acceso a la tarjeta multimedia. Empecemos:

CREACIÓN DE CASOS Y FUENTES DE DATOS

1. Inicia Autopsy
2. Crea un nuevo caso con la siguiente información:
 - a. Nombre del caso: **renzik**
 - b. Directorio base: c:\... (o donde quieras guardar el caso)
 - c. Omite el número de caso y el examinador
3. Añadir **device1_laptop.e01** como fuente de datos.
4. **Desactiva TODOS** los módulos de ingest. (normalmente no se hace así, el motivo de hacerlo así es para que te familiarices con Autopsy y compruebes como evolucionan los hallazgos).
5. Termina de añadir la imagen.
6. Abre la sección de "Data Sources" del árbol de la izquierda
 - a. **Pregunta:** ¿Cuántos volúmenes tiene la imagen de disco?
 - b. **Pregunta:** ¿Cuál es el nombre del archivo de espacio no asignado en el vol1?
 - c. **Pregunta:** Haz clic derecho en vol7 y elige "Detalles del sistema de archivos".
¿Qué sistema de archivos hay en el vol7?
7. En Windows, abre "C:\case1" (o donde hayas guardado el caso) en un explorador de archivos y observa su contenido.
 - a. **Pregunta:** ¿Cómo se llama la base de datos?
 - b. **Pregunta:** ¿Aproximadamente qué tamaño tiene la base de datos (en megabytes)?

FUNDAMENTOS DE LA INTERFAZ DE AUTOPSY

8. Mantén abierto el caso. Veamos los datos del árbol.
 - a. **Pregunta:** Filtrando por extensión, ¿cuántas bases de datos hay?
 - b. **Pregunta:** ¿Cuál es el tamaño de la base de datos más grande?
 - c. **Pregunta:** ¿Existen ya bases de datos por tipo MIME?
 - d. **Pregunta:** ¿Cuáles son los nombres de los archivos entre 200MB y 1GB?

ANÁLISIS DE DATOS Y MÓDULO DE BÚSQUEDA DE HASH

9. Mantén abierto el caso y haz clic derecho en la imagen de **device1_laptop.e01** en el árbol y elige "**Ejecutar módulos ingest**"
10. Desactiva todos los módulos excepto los siguientes:
 - a. Hash Lookup
 - b. File Type identification
 - c. Extension mismatch detector
 - d. Embedded file extractor
 - e. Picture analyzer
 - f. Email parser
 - g. Central Repository (**configúralo para que almacene/compruebe ficheros interesantes**)
11. Configura el módulo de búsqueda de hashes con dos conjuntos de hash:
 - a. Importa el archivo NSRL (**NSRLComplete.txt-md5.idx**) que descargaste previamente.
 - i. Puede que necesites descomprimir el archivo que descargaste.

- ii. Puedes usar los valores predeterminados (es decir, Tipo: Conocido).
 - iii. **Pregunta:** ¿para que sirven este tipo de ficheros?
 - b. Crea un nuevo conjunto de hash:
 - i. Destino: Local
 - ii. Nombre: Caso de rescate
 - iii. Ruta de hash establecida: [Cualquier carpeta en tu ordenador]
 - iv. Tipo: Notable
 - c. Utiliza el botón "**Añadir hashes al conjunto de hashes**" para copiar y pegar el siguiente valor MD5 en el conjunto de hashes "**Caso de Rescate**". Este es el hash del fichero de la nota de rescate: **07c94320f4e41291f855d450f68c8c5b**
12. Ejecuta ahora los módulos ingest.
13. Observa:
- a. Se utiliza la Ingest Inbox como indicador cuando se encuentren los hashes '**Conocidos como Malos**'.
 - b. Comprueba los resultados en el área del árbol de la izquierda.
 - c. Comprueba los **hashset hits**.
 - d. **Pregunta:** ¿Cuántos resultados totales se encuentran en los resultados de "**Hashset Hits**" tras ejecutar el módulo de Búsqueda de Hash?
 - e. **Pregunta:** ¿Cuáles son los nombres de archivo de los hash hits?
 - f. Uno de los resultados está en una carpeta llamada "Pictures". Haz clic derecho en el archivo para "Ver" la carpeta que lo aloja.
 - g. **Pregunta:** ¿Cuántos archivos ".jpg" en total hay en la carpeta "Pictures" donde se encontró el hash más destacado?
 - h. Al revisar las imágenes de esa carpeta, se observa que "**IMG_20191024_155744.jpg**" indica una agresión a la salud del perro al llevarlo a un restaurante 😊. Queremos etiquetar esto como Notable:
 - i. Haz clic derecho
 - ii. Selecciona "**Añadir etiqueta de archivo**" y elige "**Elemento destacado (Notable item)**"

USO DE MÓDULOS PEQUEÑOS (TIPO DE ARCHIVO, EXIF, ETC.)

- 14. **Pregunta:** En la sección "Resultados de metadatos Exif, ¿cuántas fotos se tomaron con los siguientes dispositivos?
 - a. iPhone 7 Plus
 - b. Samsung Galaxy S8
 - c. BLU R1 HD
- 15. Desde el área "**Views**", encuentra el archivo de archivo que se llama "**Archive.zip**".
 - a. Ve al directorio original (Haz clic derecho en > Ver archivo en el directorio).
 - b. Haz doble clic para entrar en él.
 - c. **Pregunta:** ¿Cuál es el tipo MIME que aparece para el archivo "**D3D11_Default.shader-db.bin**"?
 - d. **Pregunta:** ¿Cuál es el tamaño del archivo "**D3D11_Default.shader-db.bin**"?
- 16. **Pregunta:** ¿Hay resultados de desajustes en las extensiones (**mismatch extensions**)?
- 17. **Pregunta:** ¿Cuáles son algunos tipos de archivos comunes con extensiones inesperadas?
- 18. Ejecuta la ingesta de nuevo con solo el módulo "**Interesting Files**" activado.
 - a. Crea un conjunto de archivos interesante llamado "**Cifrado**". Con dos reglas que coinciden con archivos llamados "**veracrypt.exe**" o "**truecrypt.exe**".
 - b. **Pregunta:** ¿Se encontró VeraCrypt en el sistema?
 - c. **Pregunta:** ¿Se encontró TrueCrypt en el sistema?

ACTIVIDAD RECIENTE

Ejecuta el proceso de ingest solo con el módulo "Recent Activity" activado.

19. **Pregunta:** ¿Cuántos marcadores web se encontraron?
20. **Pregunta:** ¿Qué URL es un marcador sospechoso dado el secuestro de perros? (ransom es rescate en inglés)
21. **Pregunta:** ¿De qué día están las cookies asociadas al dominio "**youtube.com**"?
22. **Pregunta:** ¿Cuál es el valor asociado al nombre "**identification**" en el relleno automático de formularios web?
23. **Pregunta:** En el apartado Historial web, ¿en qué día se realizaron las siguientes búsquedas en **Google**?
 - a. "**how to treat a dog bite**"
 - b. "**how to make a ransom note**"
24. **Pregunta:** ¿Cuántos dispositivos USB (**no virtuales**) estaban conectados al sistema?
25. **Pregunta:** ¿Cuánto(s) archivo(s) hay actualmente en la papelera de reciclaje?
 - a. ¿Cuál era probablemente el nombre original del(los) archivo(s)?
26. **Pregunta:** En Cuentas, ¿cuál es el nombre de usuario asociado a la cuenta de Twitter que se encuentra en el dispositivo?

BÚSQUEDA POR PALABRAS CLAVE

Ahora ejecutaremos un módulo de ingest con palabras clave que ya conocemos sobre el caso.

27. Ejecuta el proceso de ingest con el módulo de "**Búsqueda por palabras clave**" activad.
 - a. Crea una lista de palabras clave con las siguientes palabras:
 - i. Palabras clave de coincidencia exacta: **renzik**
28. Inicia el proceso de ingest.
29. Al finalizar deberían aparecer algunos hits.
30. **Pregunta:** Hay referencias a un documento con **renzik**. ¿Cuál es el nombre del archivo?
31. **Pregunta:** ¿Cuántas visitas hay de "**renzik**" en NTUSER.DAT?

CORRELACIÓN DE RESULTADOS

En este punto de la situación, la policía ha registrado la casa y, con la ayuda de Siri, el detector electrónico K9, ha encontrado una tarjeta de memoria. Añadiremos eso a nuestro caso y encontraremos algunas correlaciones.

33. Añadir **device2_mediocard.e01** como nueva fuente de datos (**NOTA:** Ya añadimos la fuente de datos device1_laptop.e01 al Repositorio Central durante el Laboratorio de Búsqueda de Hashes)
34. Haz clic derecho en **device2_mediocard.e01** y ejecuta el proceso de Ingest, con los siguientes módulos activados:
 - a. Hash Lookup
 - b. Picture analyzer
 - c. Central Repository
35. **Pregunta:** ¿Se creó un Elemento Interesante porque un archivo en la tarjeta de medios estaba previamente marcado como notable?
36. **Pregunta:** La foto del portátil tenía la fecha de creación del 01-11-2019. ¿Cuál es la fecha de creación (en formato AAAAAAAAAAAAAA) en la tarjeta de medios?

37. **Pregunta:** ¿Cuántos archivos .jpg en total hay en la misma carpeta que el archivo Notable?
38. **Pregunta:** Mira la pestaña Otras Ocurrencias de ese archivo para ver si apareció en otro lugar en este caso con un nombre diferente. Si lo fue, ¿cuál es el otro nombre?

MÓDULOS DE TERCEROS

39. Descarga el plugin de Triage de Vídeo desde aquí com-basistech-videotriage.nbm
40. Instálalo usando Tools → Plugins ...
41. Pruébalo en alguno de los vídeos del caso. Los raptos de perros no hicieron mucho con los vídeos, pero seleccionar un video y verlos desglosado en distintos fotogramas.
42. **Pregunta:** Demuestra que has logrado instalar el plugin.

CONCLUSIÓN

Pregunta: Redacta una breve conclusión sobre el caso

3. Ejercicio 3

Un hombre ha sido detenido porque se sospecha que está planificando un atentado contra un político de renombre. La policía científica ha tomado una imagen del disco duro y el perito forense jefe nos ha elegido como asistentes para el caso. El forense jefe ha hecho hallazgos, pero nos pide que lo corroboremos.

Imagen del disco: [imagen.7z](#)

Hashes de la imagen:

- **imagen.7z**
 - e5d7327dc9471dd4ef9bf9cfb56192acb5caec03677a63ef22be639adad910ea
- **imagen.img**
 - 8edd15a99a39f50c6212a9dff47c03a7211b6d12a4377cae27a5bb6ea6c8eebe

Debemos establecer una línea temporal del incidente. Hay que redactar un informe forense que ayude a apoyar o rebatir las hipótesis planteadas en las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el nombre de usuario del equipo?
- ¿Qué personaje público podría ser el posible destinatario del atentado?
- ¿Dónde planea el sospechoso llevar a cabo el atentado?
- ¿Cuáles serían los posibles alojamientos del sospechoso?
- Parece que el sospechoso estuvo mirando un vídeo en YouTube que le ha motivado para llevar a cabo el atentado. ¿Cuál podría ser?
- El sospechoso también ha estado leyendo un libro que le puede ayudar en el atentado. ¿Cuál sería ese libro?

- El sospechoso ha estado buscando armas en varias páginas de armerías. Sin embargo, sólo ha anotado los precios del material de dos de las armerías que ha visitado. ¿Cuáles son estas armerías? ¿Dónde se encuentran ubicadas?
- ¿Existen fotos en el disco con metadatos que nos puedan ayudar en el caso? ¿Qué información nos aportan?

MUY IMPORTANTE: HAY QUE LEER CON ATENCIÓN A CADA ENUNCIADO

Responde a todas las cuestiones, si es necesario buscando información en los apuntes, en los manuales de las aplicaciones, archivos de ayuda y "man" y si no se encuentra la solución, incluso en Internet o IA como último recurso.

La respuesta a cada cuestión no puede ser escueta, se debe argumentar la misma incluyendo capturas de pantalla o cualquier información que ayude a la argumentación y demuestre la evidencia.

En las capturas debes MARCAR con círculos o flechas la parte relevante. No hagáis min-capturas, de lo contrario no sabré de donde sale la información. También deben tener un contexto, es decir, saber de dónde salen, como o porqué. Puedes utilizar "FlameShot" o algún software similar para capturar, añadir flechas, etc.